

飞行器数字化装配技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应航空航天行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下飞行器数字化装配等岗位（群）的新要求，不断满足航空航天行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科飞行器数字化装配技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校飞行器数字化装配技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

飞行器数字化装配技术（460602）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	航空装备类（4606）
对应行业（代码）	航空、航天器及设备制造（374）
主要职业类别（代码）	航空产品装配、调试人员（6-23-03），航空工程技术人员（2-02-08）
主要岗位（群）或技术领域	飞行器部组件数字化装配、飞行器大部件数字化对接、飞行器数字化工装安装与调试……
职业类证书	飞机铆接装配……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向航空、航天器及设备制造行业的航空产品装配、调试人员，航空工程技术人员等职业，能够从事飞行器部组件数字化装配、大部件数字化对接、数字化工装安装与调试等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械制图和公差配合知识，具备识读常见机械图样的能力；

（6）掌握飞行器构造基础知识，具备应用专业软件处理飞行器数字化制造信息的能力；

（7）掌握飞行器结构件数控加工的基础知识，具备飞行器结构件数控加工操作、质量检测和设备维护的能力；

（8）掌握飞行器数字化装配的基础知识，具备飞行器数字化装配工装安装、调试和维护，飞行器数字化装配自动钻铆系统加工操作，飞行器大部件数字化柔性对接操作的能力；

（9）掌握飞行器装配质量控制与检测的基础知识，具备飞行器数字化装配质量检测及质量控制的基本能力；

（10）掌握飞行器数字化装配生产管理知识，能够胜任生产现场的日常管理工作；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：机械制图、工业软件应用、机械工程材料、机械设计基础、机械制造基础、电工电子技术、航空航天概论、飞行器构造基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：数控设备应用与维护、工业机器人编程与调试、飞行器装配工装应用与维护、飞行器铆接技术、飞行器数字化装配技术、飞行器装配质量控制与检测技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	数控设备应用与维护	① 飞机部组件精加工工艺编程任务：运用数控编程技能，开展飞机部组件精加工平台工艺文件编制、数控程序编写及数控程序虚拟仿真等工作。	① 掌握飞机部组件精加工平台等数控设备基础知识、加工工艺基础知识，能够基于部组件精加工设备进行工艺文件的编制。 ② 掌握部组件精加工程序知识，具备使用典型系统数控机床常用指令编制零件数控加工程序并进行虚拟仿真的能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	数控设备应用与维护	② 飞机部组件精加工操作任务：运用精加工平台系统，开展飞机部组件精加工工艺文件识读、虚拟仿真验证、精加工设备操作以及设备维护保养工作	③ 掌握数控设备维护基础知识，具备数控设备维护与常见故障识别的能力
2	工业机器人编程与调试	① 自动钻铆工艺编制任务：运用机器人工控程序知识和技能，开展自动钻铆工艺文件编制、机器人工控程序编写以及机器人工控程序虚拟仿真验证等工作。 ② 自动钻铆设备调试加工任务：运用自动钻铆设备，开展自动钻铆工艺技术文件识读、机器人工控程序虚拟仿真验证以及操作机器人对指定区域进行钻孔、铆接等工作	① 掌握智能制造与工业机器人的基础知识。 ② 掌握工业机器人基本结构组成知识。 ③ 掌握机器人自由度、重复定位精度等重要参数的意义，具备运动方式精确控制机器人位姿的技能。 ④ 掌握机器人工控编程基础知识，能对多种通信方式进行通信配置与调试。 ⑤ 具备机器人位姿调整及路径规划的能力。 ⑥ 能熟练对单元部件进行拆解、测绘（含设计）、装配、电气系统安装、功能程序调试
3	飞行器装配工装应用与维护	飞机数字化工装安装与调试任务：运用调试测量设备，开展调试测量设备、安装调试工装机械结构、装配工装定检与维护等工作	① 掌握飞行器装配工装设计基础知识、典型装配工装结构形式和原理，具备典型装配工装的使用、调试和维护的能力。 ② 掌握数字化柔性工装典型结构形式和原理，具备进行骨架固定、定位器和压紧器安装调试及维护的能力。 ③ 掌握数字化工装零部件制造知识，具备识读工艺制造技术文件的能力
4	飞行器铆接技术	飞机铆接装配任务：利用铆接安装工具，开展工艺指导文件（装配大纲）和装配数模等技术资料识读、零件定位固定、铆钉安装以及铆接后的质量检查等工作	① 掌握零部件定位基础知识，能够识读工艺文件中零件定位固定的技术要求。 ② 掌握常见铆钉紧固件基础知识，能够根据工艺文件要求选取正确的铆钉型号。 ③ 掌握气钻和铆枪的基础知识和安全使用规范要求，掌握铆钉制孔、去毛刺和安装的技能。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	飞行器铆接技术		④ 掌握密封施工的基础知识，掌握铆接湿安装和干安装的技能。 ⑤ 掌握飞行器防腐基础知识，掌握涂阿洛丁、补漆的防腐技能
5	飞行器数字化装配技术	① 飞机数字化对接工艺编制任务：运用数字化对接和数控编程知识，开展识读三维数模及相关工程技术文件、编制大部件对接工艺、编写对接工控程序、大部件对接程序虚拟仿真等工作。 ② 飞机大部件调试对接任务：运用大部件对接系统，开展识读装配大纲和装配数模、零部件定位、测量设备调试、机器人等专用设备试加工以及对部件接头依次加工等工作	① 掌握飞行器装配基础工艺知识，具备编制部组件装配工艺文件的能力。 ② 掌握铆接安装、螺栓安装和密封安装的基础工艺知识，能够在数模、规范中查询相应的技术要求。 ③ 掌握飞行器并行产品数字化定义与数据管理（MBD 技术）的基础知识，具备基于模型的工艺设计能力。 ④ 掌握数字化钻孔、调姿对接的基础知识，掌握使用相关专业仿真软件进行虚拟仿真的技能。 ⑤ 能够使用相关专业仿真软件分析装配过程中的可视性、可达性、安全性及舒适性
6	飞行器装配质量控制与检测技术	过程与成品的检验检测任务：运用三坐标或激光跟踪仪，开展调试测量设备、编写测量程序、使用三坐标或激光跟踪仪对产品关键特征进行测量以及出具测量报告或反馈测量数据等工作	① 掌握飞行器数字化装配中相关的装配质量控制和检测技术基本知识，能够根据工艺文件编写检验检测技术文件。 ② 掌握常用数字化检测设备的种类、特点及应用范围等知识，能够使用常用的量具进行测量。 ③ 掌握激光跟踪仪基础知识，能够安装、调试设备，具备使用设备进行测量的能力。 ④ 掌握三坐标测量基础知识，掌握编制三坐标测量程序并操作三坐标测量机测量的技能

（3）专业拓展课程

主要包括：企业管理基础、人为因素、飞行器机体维修、飞机结构件数字化工艺与编程、飞行器系统概论、智能制造技术、复合材料技术、计算机程序设计（C/C++/Python）、人工智能技术、工业互联网等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行基础钳工、专业软件、飞机部组件精加工、工业机器人、飞机铆接等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在航空、航天器及设备制造行业的飞行器制造企业进行飞行器数字化装配技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外航空、航天器及设备制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有飞行器制造等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展机械材料工程，电工电子以及专业实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）材料力学实验室

配备万能试验机，用于材料强度、塑性等力学性能试验的实验教学；配备硬度计，用于材料硬度试验的实验教学；配备冲击试验机，用于材料冲击韧性试验的实验教学；配备金相显微镜，用于材料微观组织观察试验等实验教学。

（2）电工实训室

配备电流表、电压表、万用表、示波器等设备设施，用于常规的电工电子等实训教学。

（3）钳工实训室

配备基础的工量具、台钻等设备设施，用于钳工技能等实训教学。

（4）专业软件实训室

配备计算机与相关专业仿真软件，用于专业仿真软件建模、数控加工仿真、飞机数字化装配仿真等实训教学。

（5）飞机部组件精加工实训室

配备加工中心等五轴数控机床设备，用于进行飞机部组件精加工工艺编程、操作以及设备维护等实训教学。

（6）工业机器人实训室

配备工业机器人实训系统等设备设施，用于工业机器人技术相关课程等实训教学。

（7）飞机铆接实训室

配备虎钳、钳工台、台钻、气钻、铆枪以及气源等设备设施，用于飞行器铆接等实训教学。

（8）飞行器数字化装配（或仿真）实训室

配备自动钻铆仿真系统，用于机器人制孔编程和操作等实训教学；配备柔性大部件对接仿真系统，用于大部件柔性对接编程和操作等实训教学。

（9）数字化测量实训室

配备三坐标测量机，用于三坐标的编程和操作等实训教学；配备激光跟踪仪，用于激光跟踪仪操作等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供飞行器数字化装配和检测等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业

课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：航空航天行业政策法规、航空航天行业相关标准、机械工程国家标准，机械类工程手册、机械设计手册、机械加工工艺手册、航空制造工程手册等必备手册资料以及有关飞行器制造类图书和飞行器制造类专业学术期刊。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。